



Disciplina: Engenharia Econômica

Unidade de aprendizagem: UA1 | Taxa de Juros

Módulo de aprendizagem: M3 | Exercícios de Aplicação

Estudante: Felipe Freitas Silva

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no módulo de aprendizagem M2 para desenvolver os desafios propostos.

Questão 1

O operário Diovan recebe um salário base de R\$ 3.211,00 por mês, tendo 30% a título de periculosidade e mais 8% a título de tempo de serviço, ambos os acréscimos sobre o salário base. Além disso, o salário líquido de Diovan é descontado em 10% devido ao INSS e ao Imposto de Renda, conforme a seguinte tabela:

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a deduzir do IRPF (R\$)
Até 1.903,98	-	-
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5%	R\$ 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15,0%	R\$ 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5%	R\$ 636,13
Acima de 4.664,68	27,5%	R\$ 869,36

Considerando que os descontos aplicados ao salário de Diovan são sucessivos, responda:

Registre neste espaço suas respostas! ▼

1. Qual é o **salário líquido** que Diovan receberá?

$$S_{Bruto} = 3211 * (1 + 0,3 + 0,08) = 3211 * 1,38 = 4.431,18$$

$$FaixaIR = 0,9 * 4.431,18 = 3.988,062 \rightarrow Faixa 4$$

$$SL = 0,775 * 3.988,062 + 636,13$$

$$SL = 3.090,74805 + 636,13$$

$$SL = 3.726,87805 = \text{R\$ } 3.726,88$$

2. Considerando que, após um ano, Diovan recebe uma **recomposição salarial de 6% para uma inflação de 10%**, não havendo correção da tabela do Imposto de Renda, qual o **acréscimo real em porcentagem** que Diovan receberá neste ano?

$$S_{Bruto} = (1,06 * 3211) * 1,38 \rightarrow 3.403,66 * 1,38 \rightarrow 4.697,0508$$

$$FaixaIR = 0,9 * 4.697,0508 = 4.227,34572$$

$$SL = (0,775 * 4.227,34572) + 636,13$$

$$SL = 3.276,192933 + 636,13$$

$$SL = 3.912,322933 = \text{R\$ } 3.912,33$$

$$AumentoNumerico = \frac{3.912,322933}{3.726,87805} - 1 = 0,0497582248422273 \cong 4,98\%$$

$$SalarioPassadoAjustado = 3.726,87805 * 1,1 = 4.099,565855$$

$$AumentoReal = \frac{3.912,322933}{4.099,565855} - 1 = -0,045673841724394 \cong -4,57\%$$